

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : LDG (전로가스)
 - 동의어 : 전로가스(LDG : Linze Donawitz Gas)
 - MSDS Number : AA05219-0000000028
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 기타 (전로가스)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 8층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 인화성 가스 - 구분 1
 - 건강유해성 : 급성독성 (흡입) - 구분 3
생식독성 - 구분 1A
특정표적장기독성 (반복 노출) - 구분 1 (심혈관계)
 - 환경유해성 : 분류되지 않음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H220 극인화성 가스
H331 흡입하면 유독함
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 심혈관계에 손상을 일으킴
- 예방조치문구
예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P261 가스의 흡입을 피하시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

P260 가스를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응 P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.

P304+ P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 적절한 응급처치를 하시오.

P308+ P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

P403+ P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

○ 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) : 자료없음

○ NFPA Rating

- 보건 : 4

화재 : 4

반응성 : 자료없음

물반응성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
수 소(H_2) (Hydrogen)	Hydrogen,pure (99.99%); o-Hydrogen	1333-74-0	215-605-7	1.40 ~ 2.60 %
일산화탄소(CO) (Carbon monoxide)	Carbon oxide (CO); Exhaust Gas; Flue gas	630-08-0	211-128-3	59.1 ~ 64.1 %
이산화탄소(CO_2) (Carbon dioxide)	Dioxocarbon; Dioxomethane	124-38-9	204-696-9	14.5 ~ 16.9 %
질 소(N_2) (Nitrogen)	Dinitrogen; nitrogengas	7727-37-9	231-783-9	17.1 ~ 22.1 %
산 소(O_2) (Oxygen)	Dioxygen; hyperoxia	7782-44-7	231-956-9	0.10 ~ 0.70 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
- 눈을 문지르지 마시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 즉시 오염된 모든 의복을 벗거나 제거하십시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 접촉 또는 흡입에 의한 영향이 지연되어 나타날 수 있음.
- 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기 전 해동하십시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

○ 흡입했을 때

- 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
- 만약 물질을 섭취 또는 흡입한 피해자라면 구강 대 구강 인공호흡은 피한다. 편도 밸브 또는 기타 적절한 호흡 의료기기를 갖춘 포켓마스크를 이용하여 인공호흡을 실시하도록 한다.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 접촉 또는 흡입에 의한 영향이 지연되어 나타날 수 있음.
- 의사와 상의하십시오.

○ 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
- 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

○ 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
- 환자를 관찰하십시오.

5. 폭발·화재 시 대처방법

○ 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소
- 부적절한 소화제 : 자료없음

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 보관용기 : 열이 가해지면 파열할 수 있음.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 열, 충격, 마찰 또는 오염으로 인해 폭발할 수 있음.
- 극산화성 가스.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음.
- 흡입 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음.
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함.
- 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음.
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 비인화성 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음.
- 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제.
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.

○ 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
- 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하십시오.
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

- 파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하십시오.
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오.
- 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오.
- 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
- 탱크 화재시 설비 구역 밖으로 즉시 대피하고, 화재 신고 요령에 따라 상황 전파하십시오.
- 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오.
- 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
- 적절한 배기장치를 하시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 눈과 피부의 접촉을 피하십시오.
- 증기, 미스트 또는 가스의 흡입을 피하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지하십시오.
- 저지대에 머물지 않도록 하시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸어도나지 마시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 가스의 흡입을 피하십시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오.
- 누출 시 상황별 피해 영향(화재, 폭발, 독성)범위에 따라 충분한 이격거리를 확보하고, 대피를

고려하시오.

- 누출 시 CO 30ppm 미만인 위치로 초기 이격거리로 설정하고, 추가 대피를 고려하시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 화재진압 또는 회색을 위해 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.

○ 정화 또는 제거 방법

- 가스가 분산될 때까지 오염지역을 격리시키시오.
- 독성가스에 대한 우려를 없애기 위해 누출물이나 유출물을 태우는 방법을 고려할 수 있음.
- 지역을 환기시키시오.
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.
- 화염 또는 다른 점화원에 분사하지 마시오.
- 압력용기 : 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
- 탱크나 밀폐된 공간은 강제배기장치를 설치하시오.
- 눈과 피부의 접촉을 피하시오.
- 폭발검지장치를 이용하시오.
- 점화원을 멀리하시오. -금연-
- 정전기가 축적되지 않도록 하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 가스의 흡입을 피하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여십시오.

○ 저장방법

- 저장용기 : 압력방출밸브부착 용기
- 밀봉하여 보관하십시오.
- 서늘한 환기가 잘되는 냉암소에 보관하십시오.
- 직사광선, 점화원 및 강한 산화성고체 및 산화성액체는 피하십시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 의복·가연성 물질로부터 격리·보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
수 소	-	-
일산화탄소	30 ppm	200 ppm
이산화탄소	5,000 ppm	30,000 ppm
질 소	-	-
산 소	-	-

- ACGIH :

화학물질명	TWA	STEL
수 소	-	-
일산화탄소	25 ppm	-
이산화탄소	5,000 ppm	30,000 ppm
질 소	-	-
산 소	-	-

- BEI :

화학물질명	BEI
수 소	-
일산화탄소	3.5% of hemoglobin (Carboxyhemoglobin in blood), 20 ppm (Carbon monoxide in end-exhaled air)
이산화탄소	-
질 소	-
산 소	-

○ 공학적 관리 (필요한 부대시설) :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 :

눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하십시오.

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하십시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안
면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태
 - 정상 : 기체 at 20 °C
 - 색상 : 자료없음
- 냄새 : 자료없음
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 자료없음
- 녹는점/어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : $\leq -78\text{ }^{\circ}\text{C}$ ※ from US NLM / ECHA
- 인화점 (Flash point) : 자료없음
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음 ※ from US NLM / ECHA
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 11.7 % / 74 % ※ calculated (by client)
- 증기압 : 자료없음
- 가스압력 : 1,050 mmAq
- 용해도 : 자료없음
- 증기밀도 : 자료없음
- 비중 : 자료없음
- n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 자료없음
- 분자량 : 자료없음
- 연소특성
 - 극인화성 가스 at 20 °C ※ from US NLM / ECHA

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함.
 - 유해중합반응을 일으키지 않음.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.

- 극인화성 가스.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함.
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함.
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음.
- 일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음.
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음.
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
- 일부 물질은 물과 격렬히 반응할 수 있음.
- 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제.
- 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음.
- 일부는 연료와 격렬히 반응함.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

○ 피해야 할 조건

- 직사광선, 열원, 점화원, 스파크.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연

○ 피해야 할 물질

- 강한 산화성고체 및 산화성액체, 산화성기체.
- 의복·가연성 물질로부터 격리·보관하시오.
- 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등).
- 연료.
- 환원성 물질.

○ 화재상태에서 생성되는 유해성물질

- 탄소산화물.
- 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
- 증기, 물질 또는 분해생성물의 접촉이나 흡입 시 심한 상해 또는 사망을 일으킬 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

○ 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :

- 흡입하면 유독함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 심혈관계에 손상을 일으킴

○ 급성독성

- 경 구 : 자료 없음
- 경 피 : 자료 없음

- 흡 입 : 구분3 (ATEmix = 730.33 ppm / 4hr)

물질명	독성정보	출처
수 소	LC ₅₀ > 7,500 ppm / 4hr	※ from NITE
일산화탄소	LC ₅₀ = 1,300 ppm / 4hr (rat(랫트), OECD Guideline 403) * 화학물질안전원의 화학물질의 유해성심사 결과, 급성독성(흡입) 구분3(추정치 700ppm)으로 분류되었음 (출처: 화학물질안전원 고시)	※ from ECHA
이산화탄소	자료 없음	
질 소	자료 없음	
산 소	자료 없음	

○ 피부자극성 : 분류되지 않음 (가스상 물질이므로 분류하지 않음)

물질명	독성정보	출처
수 소	극저온 액체 수소에 노출 시 피부에 동상과 심한 화상을 유발할 수 있음 (human)	※ from HSDB
일산화탄소	자료 없음	
이산화탄소	자료 없음	
질 소	자료 없음	
산 소	액체산소는 눈과 피부에 동상을 일으킬 수 있음	※ from HSDB

○ 눈 자극성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
수 소	알려진 독성 영향이 없음 (human(사람))	※ from HSDB
일산화탄소	자료 없음	
이산화탄소	자료 없음	
질 소	자료 없음	
산 소	액체산소는 눈과 피부에 동상을 일으킬 수 있음	※ from HSDB

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부과민성 : 자료없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료없음

○ 발암성 : 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음

○ 생식독성 : 구분1A

물질명	독성정보	출처
수 소	자료 없음	
일산화탄소	125ppm만큼 낮은 산모의 CO 노출은 태아 성장에 영향을 미칠 수 있으며 높은 수준은 태아의 생존을 저해함, 높은 수준의 CO(최대 500ppm)는 대조군에 비해 임신율에 영향을 미치지 않았음 (mouse(마우스)) * 화학물질안전원의 화학물질의 유해성심사 결과, 생식독성 구분1A로 분류되었음 (출처: 화학물질안전원 고시)	※ from ECHA
이산화탄소	임신기간 노출시험에서 수송 또는 심실 유출협착과 같은 심장 기형은 단일 임신기간 동안 랫드에 노출 된 후 자손의 23%에서 발생함.(대조군 6.8%). 또한 마우스에서 지결손증이 관찰되었다는 보고가 있음. 그러나 이러한 결과는 노출 농도가 너무 높고 생식력에 대한 데이터가 없기 때문에 분류 할 수 없음 (rat(랫드))	※ from NITE
질 소	자료 없음	
산 소	자료 없음	

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
수 소	자료 없음	
일산화탄소	불규칙한 호흡, 귀와 눈꺼풀에 붉은 색, 소리에 반응하지 않음 (rat(랫드), OECD Guideline 403)	※ from ECHA
이산화탄소	30,000ppm에서 약한 중추신경계 억제제로 청력을 감소시키고 혈압과 맥박을 증가 시킴, 7~10%의 노출은 몇 분 안에 의식을 잃음, 낮은 농도에서 기체 이산화탄소는 독성 효과가 거의 없는 것으로 보임 (human(사람))	※ from HSDB
질 소	질소 가스는 대기 중에 높은 수준(80% 이상)으로 존재하며 단순 질식의 생리학적 효과에 의해서만 독성학적으로 작용함	※ from NITE
산 소	특정 장기 산소 허용성에 대한 종합적인 연구의 일환으로, 산소를 평균 3.4시간, 5.7시간, 9.0시간, 17.7시간 동안 절대기압 3.0, 2.5기압, 1.5기압으로 지속적으로 호흡한 정상 및 휴식 남성에서 폐 기능에 대한 산소 영향이 측정됨. 전반적으로 3.0~1.5기압에서 지속적인 산소노출이 일산화탄소 확산능력보다 폐기계 기능에 더 일찍, 그리고 더 두드러지게 영향을 미친다는 것을 데이터가 보여줌, 산소 독성의 여러 폐 효과의 존재와 그 상호작용의 복잡성은 개별 독성 지수를 특정 노출 및 회복 조건에 선택적으로 적용할 필요가 있음	※ from HSDB

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분1 (심혈관계)

물질명	독성정보	출처
수 소	자료 없음	
일산화탄소	중간 및 고용량 투여 시 혈액학적 변화, 심근 섬유증, 심장 중량 증가, 고환의 퇴행성 변화 및 부고환의 이차적 변화가 관찰됨 (rat(랫드), EU Method B.8) * 화학물질안전원의 화학물질의 유해성심사 결과, 특정 표적장기 독성 (반복 노출) 구분1로 분류되었음 (출처: 화학물질안전원 고시)	※ from ECHA
이산화탄소	운동 중 42일 동안 1.5%의 인간 노출 테스트에서 스트레스 반응의 경미한 증거가 분명했지만 기본 생리 기능이나 정신 운동 성능에서 측정 가능한 감소는 없었음 (human(사람))	※ from NITE
질 소	자료 없음	
산 소	고농도로 반복 또는 장기간 흡입 노출 시 폐에 영향을 줄 수 있음	※ from ICSC

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 398.21 mg/L)

물질명	독성정보	출처
수 소	LC ₅₀ = 40.846mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE
일산화탄소	LC ₅₀ = 672.6mg/L (96hr)	※ from ECHA
이산화탄소	LC ₅₀ = 406.375mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE
질 소	LC ₅₀ = 360.113mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE
산 소	LC ₅₀ = 428.715mg/L (96hr)	※ from EPI SUITE

- 갑각류 : 자료 없음

- 조 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 82.01 mg/L)

물질명	독성정보	출처
수 소	EC ₅₀ = 8.285mg/L (96hr, Green algae)	※ from EPI SUITE
일산화탄소	EC ₅₀ = 124.4mg/L (96hr, Green algae)	※ from ECHA
이산화탄소	EC ₅₀ = 98.702mg/L (96hr, Green algae)	※ from EPI SUITE
질 소	EC ₅₀ = 81.076mg/L (96hr, Green algae)	※ from EPI SUITE
산 소	EC ₅₀ = 95.61mg/L (96hr, Green algae)	※ from EPI SUITE

○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
수 소	log Pow = 3.9 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ICSC
일산화탄소	log Pow = 1.78 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ECHA
이산화탄소	log Pow = 0.83 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ICSC
질 소	log Pow = 0.67 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from HSDB
산 소	log Pow = 0.65 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from HSDB

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
수 소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
일산화탄소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
이산화탄소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
질 소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산 소	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
수 소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
일산화탄소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
이산화탄소	Koc = 1	※ from EPI SUITE
질 소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
산 소	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN TDG)

- UN No. : 1953 Class : 2.3
- 적정 선적명 : COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 수소, 일산화탄소, 질소, 산소

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 해당 없음

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :

- 화재 시 비상조치 : F-D
- 유출 시 비상조치 : S-U

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법: 관리대상유해물질, 작업환경측정 대상 유해인자, 특수건강진단 대상 유해인자, 허용기준 이하 유지 대상 유해인자, 공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	일산화탄소
특별관리물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	일산화탄소(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	일산화탄소(12개월)
노출기준설정물질	이산화탄소, 일산화탄소
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	일산화탄소
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	LDG
금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음

- 화학물질관리법 : 인체만성유해성물질

규제 항목		대상 물질
인체등유해성물질	인체급성유해성물질	일산화탄소(2023-1-1123, 25%)
	인체만성유해성물질	일산화탄소(2023-1-1123, 0.3%)
	생태유해성물질	해당 없음
제한물질		해당 없음
금지물질		해당 없음
허가물질		해당 없음
사고대비물질		일산화탄소(36, 25%)

- 위험물안전관리법 : 비위험물

물질명	규제 내용
수 소	비위험물
일산화탄소	비위험물
이산화탄소	비위험물
질 소	비위험물
산 소	비위험물

- 폐기물관리법

- 지정폐기물 : 일산화탄소, 산소

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
수 소	기준화학물질(KE-20137)
일산화탄소	기준화학물질(KE-04745), 중점관리물질(별표-164), 압, 돌연변이성물질 등(1)
이산화탄소	기준화학물질(KE-04683)
질 소	기준화학물질(KE-25994)
산 소	기준화학물질(KE-27737)

○ 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
- EU 분류정보

물질명	확정분류결과	위험문구
수 소	Press. Gas, Flam. Gas 1	H220, H280
일산화탄소	Press. Gas, Flam. Gas 1, Acute Tox. 3, STOT RE 1, Repr. 1A	H220, H280, H331, H360D, H372
이산화탄소	분류되지 않음	-
질 소	분류되지 않음	-
산 소	Press. Gas, Ox. Gas 1	H270, H280

16. 그 밖의 참고사항

○ 최초 작성일자 : 2018. 10. 26.

○ 개정번호 : 4

○ 개정일자 : 2025. 12. 31

○ 참고자료의 출처

- ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
- US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
- HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
- JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
- KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
- KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
- Chemical Substance Information Processing System : <https://kreach.mcee.go.kr/repwrt/index.do>
- EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
- GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
- PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods

○ 문의

- 현대제철 (주) SHE 본부 안전보건기획팀 (031-510-3024)

- 현대제철 (주) 분말기술개발팀 (041-680-5430)

- 끝 -